

Výstupy ŠVP

MAT-22a–d Načrtnu grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-23a Formuluji a zdůvodňuji vlastnosti studovaných funkcí. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)

Učivo: obecné poznatky o funkcích – pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf, vlastnosti

Lehké úlohy procvičí funkční hodnoty, definiční obor, obor hodnot a vlastnosti funkcí; střední popisují funkcí reálné situace; těžké vyžadují důkaz vlastnosti a práci s daty. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Rozhodni, zda jde o funkci, a zdůvodni: a) každému autu registrovanému v ČR přiřadíme jeho registrační značku; b) každému člověku přiřadíme jeho telefonní číslo; c) každému $x \in \langle 0; \infty \rangle$ přiřadíme číslo $2x + 1$; d) každému kladnému číslu x přiřadíme všechna čísla y , pro která $y^2 = x$.
- Pro $f(x) = 2x^2 - x - 3$ vypočti $f(0)$, $f(-2)$, $f(1,5)$, $f\left(\frac{1}{3}\right)$ a výraz $f(-a)$.
- Urči definiční obor: a) $f(x) = \frac{5}{x+4}$; b) $g(x) = \sqrt{3x-12}$; c) $h(x) = \frac{2}{x^2-4x}$; d) $k(x) = \frac{\sqrt{5-x}}{x+1}$.
- Urči obor hodnot: a) $f(x) = -x + 4$, $x \in \langle -2; 3 \rangle$; b) $g(x) = x^2 - 3$, $x \in \mathbb{R}$; c) $h(x) = (x-1)^2$, $x \in \langle -1; 2 \rangle$.
- Rozhodni výpočtem $f(-x)$, zda je funkce sudá, lichá, nebo ani jedno: a) $f(x) = 3x^2 + 1$; b) $g(x) = x^5 - 2x$; c) $h(x) = x^3 + 1$; d) $k(x) = \frac{x^2}{x^2+4}$; e) $m(x) = x \cdot |x|$.
- Graf funkce f je lomená čára spojující postupně body $A[-4; -2]$, $B[-1; 3]$, $C[1; 3]$, $D[3; -1]$. Urči $D(f)$, $H(f)$, intervaly monotonie, maximum a minimum. Je funkce prostá?
- Rozhodni, zda je funkce prostá: a) $f(x) = x^2$, $x \in \langle 0; \infty \rangle$; b) $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$; c) $f(x) = 5$, $x \in \mathbb{R}$; d) $f(x) = x^3$, $x \in \mathbb{R}$.

Střední ★★☆☆

- Mobilní tarif stojí 199 Kč měsíčně a zahrnuje 5 GB dat; za každý GB navíc se platí 50 Kč (účtuje se i část GB). Zapiš cenu c jako funkci spotřebovaných dat $d \in \langle 0; 20 \rangle$ (GB) po částech. Urči $c(3)$, $c(8)$, $H(c)$ a kolik dat lze spotřebovat za 500 Kč. Je funkce prostá?
- Ze čtverce kartonu o straně 30 cm vystříhneme v rozích čtverečky o straně x a ohneme krabici bez víka. Vyjádři její objem $V(x)$, urči definiční obor, vypočti $V(5)$ a $V(10)$ a tabulkou pro celá x najdi rozměr s největším objemem.
- Spotřeba auta při stálé rychlosti: v (km/h): 50, 70, 90, 110, 130; spotřeba (l/100 km): 5,8; 5,2; 5,6; 6,6; 8,0. Je spotřeba funkcí rychlosti? Je (pro tato data) rychlost funkcí spotřeby? Při které rychlosti je spotřeba nejmenší a na kterém intervalu naměřených rychlostí spotřeba roste?
- Teplota vzduchu klesá s nadmořskou výškou asi o $0,65^\circ\text{C}$ na 100 m. U moře je 18°C . Zapiš teplotu T jako funkci výšky h (m) pro $h \in \langle 0; 5000 \rangle$, urči $H(T)$, teplotu na Sněžce (1 603 m) a výšku, ve které je 0°C .
- Výška vody ve vaně: prvních 8 min se vana rovnoměrně napouští z 0 na 32 cm, pak 15 min výška zůstává stejná a nakonec se vana za 4 min rovnoměrně vypustí. Zapiš $h(t)$ po částech, urči D , H , $h(5)$, intervaly monotonie a časy, kdy je voda ve výšce 20 cm.
- Vyjádři obsah kruhu S jako funkci jeho obvodu o . Urči S pro $o = 10$ cm a obvod kruhu s obsahem 50 cm^2 . Kolikrát se zvětší obsah, když obvod zdvojnásobíme?

Těžké ★★★

- Funkce f s $D(f) = \mathbb{R}$ je sudá a pro $x \geq 0$ platí $f(x) = x^2 - 2x$. Urči $f(-3)$, předpis f pro $x < 0$ a $H(f)$. Jaký by byl předpis pro $x < 0$, kdyby byla f lichá?
- Dokaž, že funkce $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$ je omezená, urči $H(f)$ a rozhodni, zda má maximum a minimum. Je sudá?

16. Dokaž z definice, že funkce $f(x) = \frac{1}{x}$ je klesající na intervalu $(0; \infty)$. Vysvětli, proč není klesající na celém $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

17. Informatika: Program vypíše tabulku hodnot funkce $f(x) = x^4 - 8x^2$. Doplň výstup a z něj odhadni intervaly monotonie na $\langle -3; 3 \rangle$, největší a nejmenší hodnotu. Výpočtem $f(-x)$ ověř sudost.

```
def f(x):  
    return x**4 - 8*x**2  
  
for x in range(-3, 4):  
    print(x, f(x))
```

18. Rozhodni a zdůvodni: a) Může být funkce s $D(f) = \mathbb{R}$ rostoucí a zároveň sudá? b) Je součin dvou lichých funkcí lichá funkce? c) Musí být prostá funkce s $D(f) = \mathbb{R}$ rostoucí, nebo klesající?

19. Chemie: Rozpustnost dusičnanu draselného (g na 100 g vody) při teplotě 0, 20, 40, 60, 80 °C je 13, 32, 64, 110, 169. Je rozpustnost rostoucí funkcí teploty? Lineární interpolací odhadni rozpustnost při 50 °C. Kolik gramů soli vykrystalizuje, ochladíme-li nasycený roztok se 100 g vody z 60 °C na 20 °C?

Výsledky ke kontrole

1. a) ano (každé auto má právě jednu značku); b) ne (někdo nemá žádné, někdo víc čísel); c) ano; d) ne (např. k $x = 4$ patří $y = 2$ i $y = -2$).
2. $f(0) = -3$, $f(-2) = 7$, $f(1,5) = 0$, $f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{28}{9}$,
 $f(-a) = 2a^2 + a - 3$.
3. a) $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$; b) $\langle 4; \infty \rangle$; c) $\mathbb{R} \setminus \{0; 4\}$; d)
 $(-\infty; -1) \cup (-1; 5)$.
4. a) $\langle 1; 6 \rangle$; b) $\langle -3; \infty \rangle$; c) $\langle 0; 4 \rangle$ (nejmenší hodnota v
 $x = 1$, největší v $x = -1$).
5. a) sudá; b) lichá; c) ani sudá, ani lichá (
 $h(-x) = -x^3 + 1$); d) sudá; e) lichá.
6. $D(f) = \langle -4; 3 \rangle$, $H(f) = \langle -2; 3 \rangle$; rostoucí na
 $\langle -4; -1 \rangle$, konstantní na $\langle -1; 1 \rangle$, klesající na $\langle 1; 3 \rangle$;
maximum 3 (pro $x \in \langle -1; 1 \rangle$), minimum -2 v $x = -4$.
Prostá není.
7. a) ano (je rostoucí); b) ne ($f(-1) = f(1)$); c) ne; d) ano
(je rostoucí).
8. $c = 199$ pro $d \in \langle 0; 5 \rangle$, $c = 199 + 50(d - 5)$ pro
 $d \in (5; 20)$. $c(3) = 199$, $c(8) = 349$, $H = \langle 199; 949 \rangle$;
za 500 Kč 11,02 GB. Prostá není (na $\langle 0; 5 \rangle$ je
konstantní).
9. $V(x) = x(30 - 2x)^2$, $D = (0; 15)$; $V(5) = 2000 \text{ cm}^3$,
 $V(10) = 1000 \text{ cm}^3$; největší objem pro $x = 5 \text{ cm}$ (
 $V(4) = 1936$, $V(6) = 1944$).
10. Spotřeba je funkcí rychlosti. Pro těchto 5 bodů lze
přiřadit i rychlost spotřebě (hodnoty se neopakují), ale
pro spojitý průběh ne – např. 5,6 l nastane při 90 km/h i
někde mezi 50 a 70 km/h. Nejmenší spotřeba při 70
km/h, roste na $\langle 70; 130 \rangle$.
11. $T = 18 - 0,0065h$, $H = \langle -14,5; 18 \rangle$; Sněžka asi $7,6^\circ\text{C}$;
 0°C ve výšce asi 2769 m.
12. $h = 4t$ na $\langle 0; 8 \rangle$, $h = 32$ na $\langle 8; 23 \rangle$, $h = 32 - 8(t - 23)$
na $\langle 23; 27 \rangle$. $D = \langle 0; 27 \rangle$, $H = \langle 0; 32 \rangle$, $h(5) = 20$;
roste, je konstantní, klesá; 20 cm v čase 5 min a 24,5
min.
13. $r = \frac{o}{2\pi}$, $S = \frac{o^2}{4\pi}$; $S(10) \approx 7,96 \text{ cm}^2$;
 $o = \sqrt{200\pi} \approx 25,07 \text{ cm}$; obsah se zvětší čtyřikrát.
14. $f(-3) = f(3) = 3$; pro $x < 0$:
 $f(x) = f(-x) = x^2 + 2x$; $H(f) = \langle -1; \infty \rangle$
(minimum v $x = \pm 1$). Lichá:
 $f(x) = -f(-x) = -x^2 - 2x$ pro $x < 0$.
15. $0 \leq \frac{x^2}{x^2 + 1} = 1 - \frac{1}{x^2 + 1} < 1$. $H(f) = \langle 0; 1 \rangle$; minimum 0
v $x = 0$, maximum nemá (hodnota 1 se nedosáhne). Je
sudá.
16. Pro $0 < x_1 < x_2$: $f(x_1) - f(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2} > 0$. Na
celém $D(f)$ ne: $-1 < 1$, ale $f(-1) = -1 < f(1) = 1$.
17. Hodnoty pro $-3, \dots, 3$: 9, -16 , -7 , 0, -7 , -16 , 9. Klesá na
 $\langle -3; -2 \rangle$ a $\langle 0; 2 \rangle$, roste na $\langle -2; 0 \rangle$ a $\langle 2; 3 \rangle$;
maximum 9 ($x = \pm 3$), minimum -16 ($x = \pm 2$).
 $f(-x) = x^4 - 8x^2 = f(x)$ – sudá.
18. a) ne – sudost dává $f(-1) = f(1)$, rostoucí funkce
 $f(-1) < f(1)$; b) ne, je sudá:
 $f(-x)g(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x)$; c)
ne – např. $f(x) = \frac{1}{x}$ pro $x \neq 0$, $f(0) = 0$ je prostá, ale
není monotónní.
19. Ano, rostoucí (a stále rychleji). Při 50°C asi
 $\frac{64 + 110}{2} = 87 \text{ g}$. Vykřystalizuje $110 - 32 = 78 \text{ g}$.